SolPrueba1A.pdf

joseangel23

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Análise Matemática. Curso 2024-2025.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 14/10/2024

Bloque I

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a sucesión definida por recurrencia: $x_1 = 0$, $x_{n+1} = \dfrac{4 + x_n^2}{5}$, $n \in \mathbb{N}$.

   a) Probar por inducción que $0 \leq x_n \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

   b) Supoñendo que existe $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = l \in \mathbb{R}$ determinar o valor de l.

Solución: *a*)

- Paso base $\boxed{n = 1}$: $0 \leq x_1 = 0 < 1$. $\boxed{\surd}$

- Paso de inducción: supoñemos que $\boxed{0 \leq x_k \leq 1}$ **(H.I.)** e temos que probar entón que $0 \leq x_{k+1} \leq 1$.

  Pola fórmula de recurrencia sabemos que $x_{k+1} = \frac{4+x_k^2}{5}$ e a hipótese de inducción implica que $0 \leq x_k^2 \leq 1^2 = 1$ e polo tanto

  $$\frac{4}{5} = \frac{4+0}{5} \leq \frac{4+x_k^2}{5} < \frac{4+1}{5} = 1,$$

  polo que $0 \leq x_{k+1} < 1$. $\boxed{\surd}$

b) Supoñendo que existe $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = l \in \mathbb{R}$, o número l é solución da seguinte ecuación que se obtén tomando límites nos dous lados da fórmula de recurrencia:

$$l = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{4 + x_n^2}{5} = \frac{4 + l^2}{5},$$

é dicir

$$l = \frac{4 + l^2}{5} \Longleftrightarrow 5l = 4 + l^2 \Longleftrightarrow l^2 - 5l + 4 = 0 \Longleftrightarrow l = 1 \text{ ou } l = 4.$$

Podemos descartar o valor $l = 4$ porque probamos no apartado anterior que $0 \leq x_n \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e entón debe ser $l = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \leq 1$.

Conclusión: se $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ é converxente o seu límite é $l = 1$.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2. Xustificar se as seguintes series son converxentes ou non:

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}+1}{n^2} \qquad\qquad b)\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{3n}$$

Solución: $a)$ Tendo en conta que

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}+1}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sqrt{n}}{n^2}+\frac{1}{n^2}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},$$

é a suma de dúas series armónicas xeneralizadas converxentes con $\alpha = 3/2 > 1$ e $\alpha = 2 > 1$, respectivamente, entón a serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}+1}{n^2}$ é **converxente**.

$b)$ Como $a_n = \left(\dfrac{n-1}{n}\right)^{3n}$ tense que

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{3n} = \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}-1\right)\cdot 3n} = \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-3n}{n}} = \mathrm{e}^{-3},$$

xa que se trata dunha indeterminación do tipo "1^{∞}".

Entón non se cumple a condición necesaria de converxencia, posto que $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \mathrm{e}^{-3} \neq 0$, e polo tanto $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{3n}$ non **converxe**.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 descarga sin publicidad = 1 coin